



РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА РУТ (МИИТ)



ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



Цифровые технологии управления
транспортными процессами

Разработка мобильного приложения для суммаризации протоколов встреч

Работу выполнил:
студент группы УВП-412
Киво Михаил Андреевич

Руководитель бакалаврской работы:
Заманов Евгений Альбертович, старший преподаватель



Актуальность: назовите самую распространённую фразу на совещании

ПРОБЛЕМА

Люди контролируют речь при записи
- 40% продуктивности мозговых штурмов



ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ

Боятся, что неформальные комментарии будут использованы против них
Эффект Хоторна: поведение меняется под наблюдением



РЕШЕНИЕ

Аудио и транскрипция удаляются через 3 часа
В суммаризации только суть встречи - можно говорить свободно



Жизненный цикл проекта



Этап 1. Сбор требований и проектирование архитектуры

Автоудаление временных данных

Поддержка загрузки аудиофайлов

Масштабируемость

Надежность данных

Возможность общения и получения ответов по встрече

Фильтрация неформального контента

Работа в оффлайн режиме

Быстрая суммаризация

Простота использования

Автосоздание 4 чатов после встречи

Экспорт итоговой суммаризации в текстовый файл

Высокое качество транскрибации русской речи



Цели и задачи

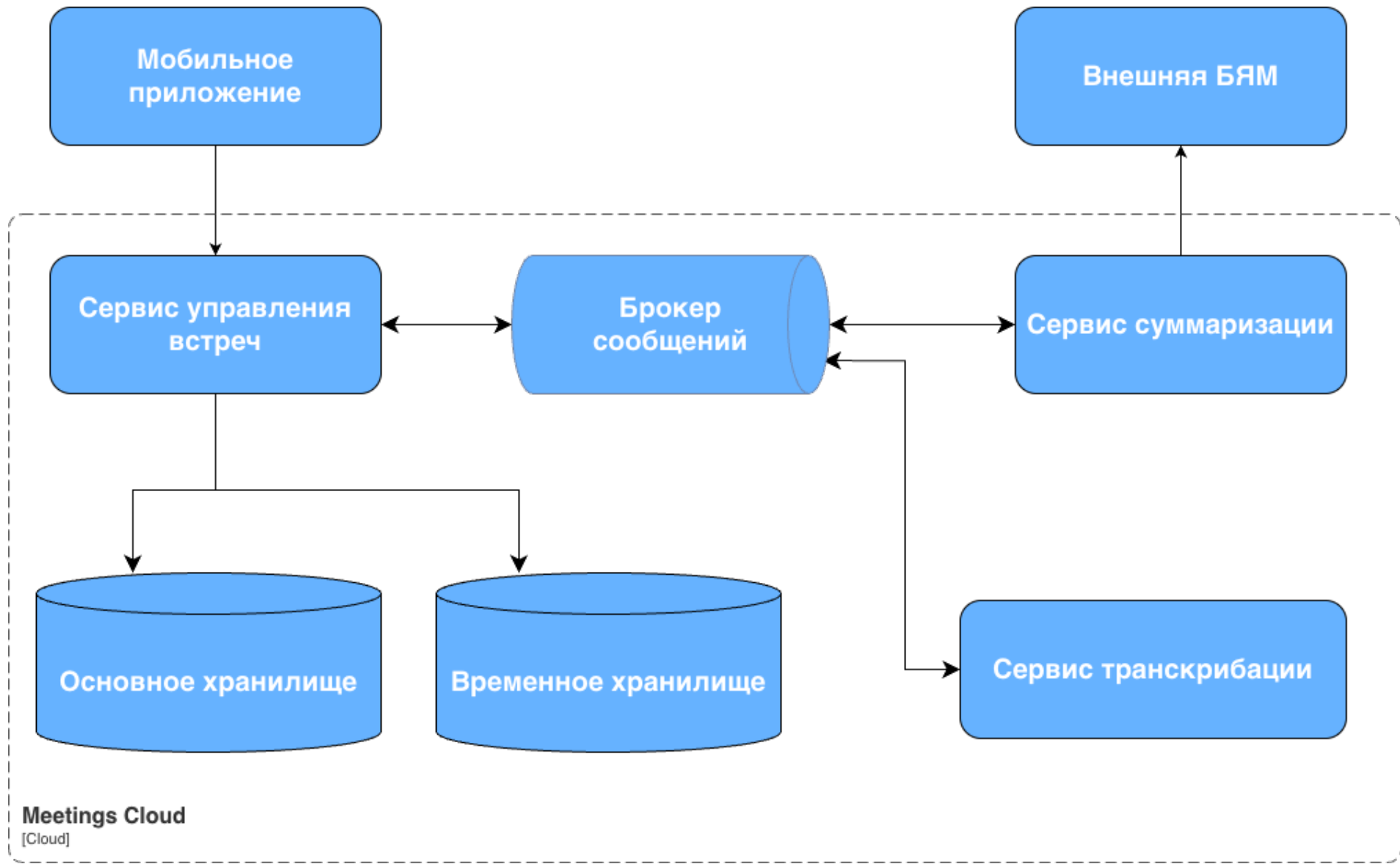
Разработать мобильное приложение для суммаризации протоколов встреч

Задачи:

- Проанализировать предметную область и существующие решения
- Спроектировать архитектуру системы
- Подобрать промпт для фильтрации неформального контента
- Выбрать модель для транскрибации аудио
- Реализовать серверную часть
- Реализовать мобильный клиент с примером на базе Android



Этап 2. Сбор требований и проектирование архитектуры

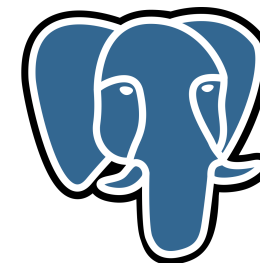


Этап 3. Выбор стека технологий и моделей ИИ

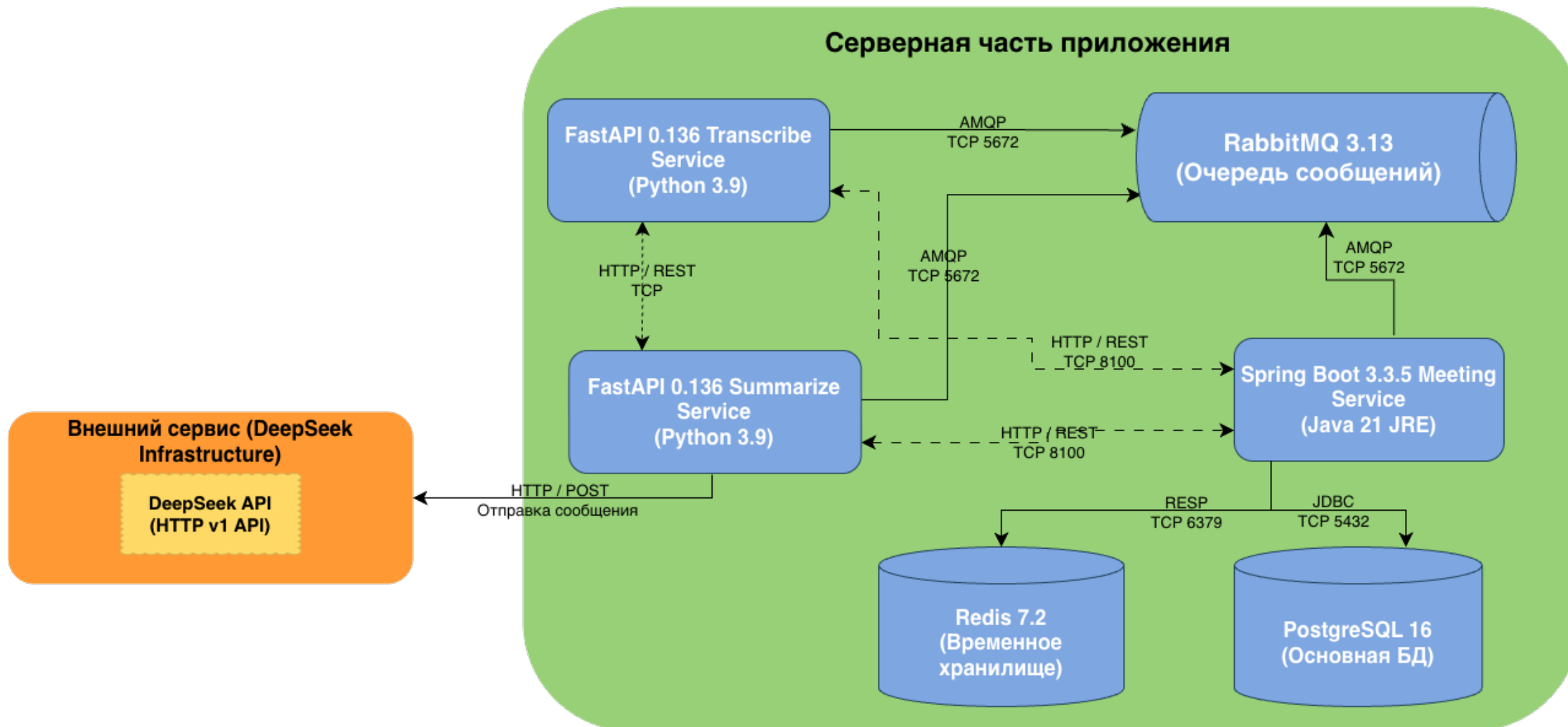
Искусственный интеллект



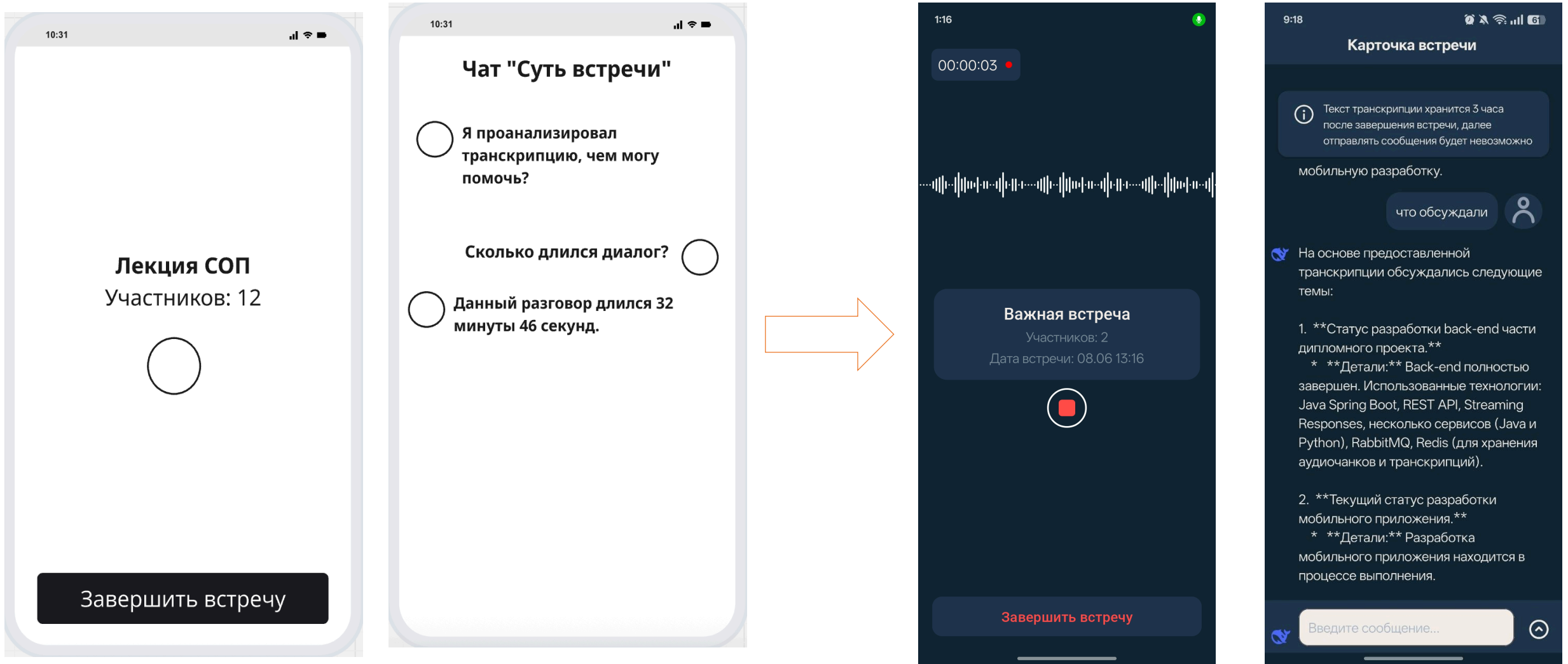
Технологии разработки



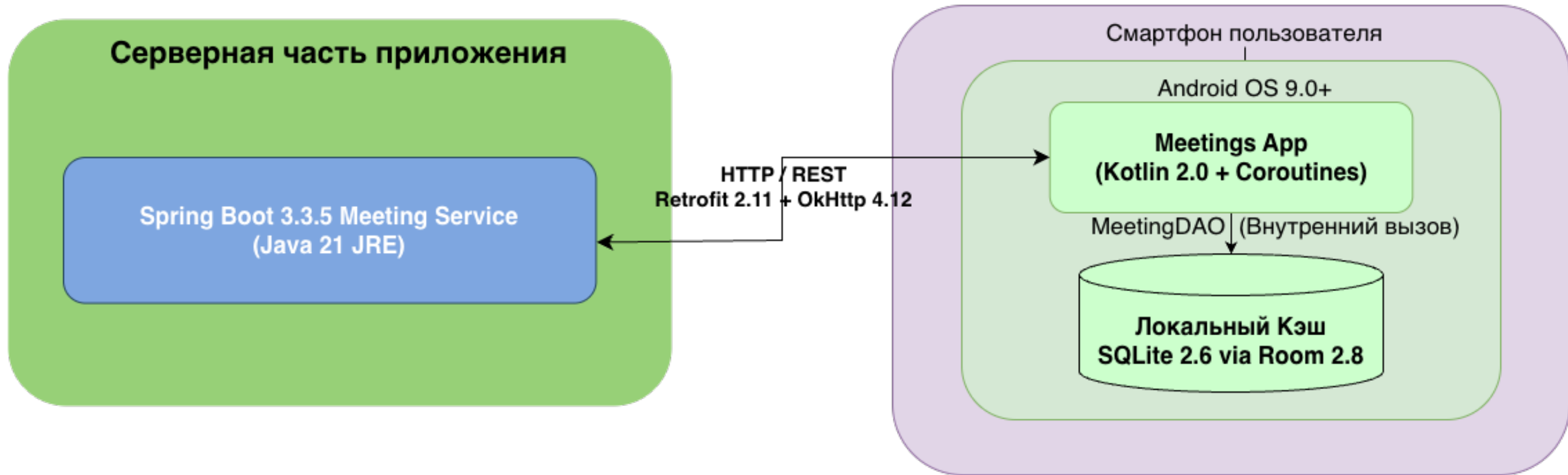
Этап 4. Проектирование архитектуры серверной части



Этап 5. Прототипирование клиентской части



Этап 5. Проектирование архитектуры клиентской части



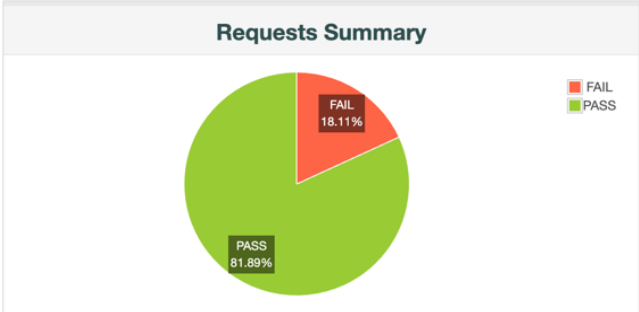
Этап 6. Тестирование и развертывание

- Модульное
- Интеграционное
- Нагрузочное

✓ ChatServiceImplTest (demo.meetingsmain.service)	1 sec 111 ms
✓ createChat_WithFirstMessage_ShouldSaveAndReturnDTO()	1 sec 16 ms
✓ updateMessages_WhenChatExists_ShouldUpdateAndSave()	10 ms
✓ getChatsForMeeting_WhenMeetingNotExists_ShouldThrowException()	7 ms
✓ chatHistory_WhenChatExists_ShouldReturnDTO()	4 ms
✓ checkStatus_WhenNotProcessed_ShouldReturnFalse()	43 ms
✓ findAll_ShouldReturnListOfChats()	8 ms
✓ getChatsForMeeting_WhenMeetingExists_ShouldReturnChats()	8 ms
✓ checkStatus_WhenProcessed_ShouldReturnTrue()	3 ms
✓ chatHistory_WhenChatNotExists_ShouldThrowException()	7 ms
✓ deleteChat_ShouldCallRepositoryDelete()	5 ms

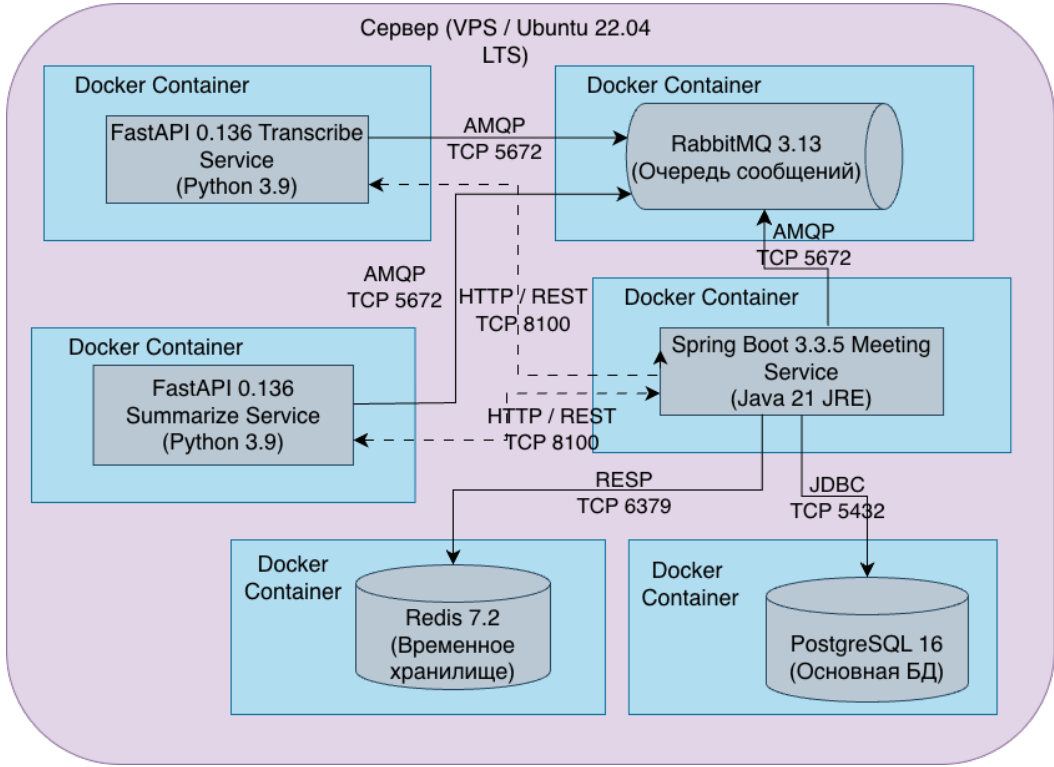
Среда развертывания – Docker Compose

APDEX (Application Performance Index)			
Apdex	T (Toleration threshold)	F (Frustration threshold)	Label
0.819	500 ms	1 sec 500 ms	Total
0.819	500 ms	1 sec 500 ms	Get All Prompts 1000 users



Statistics

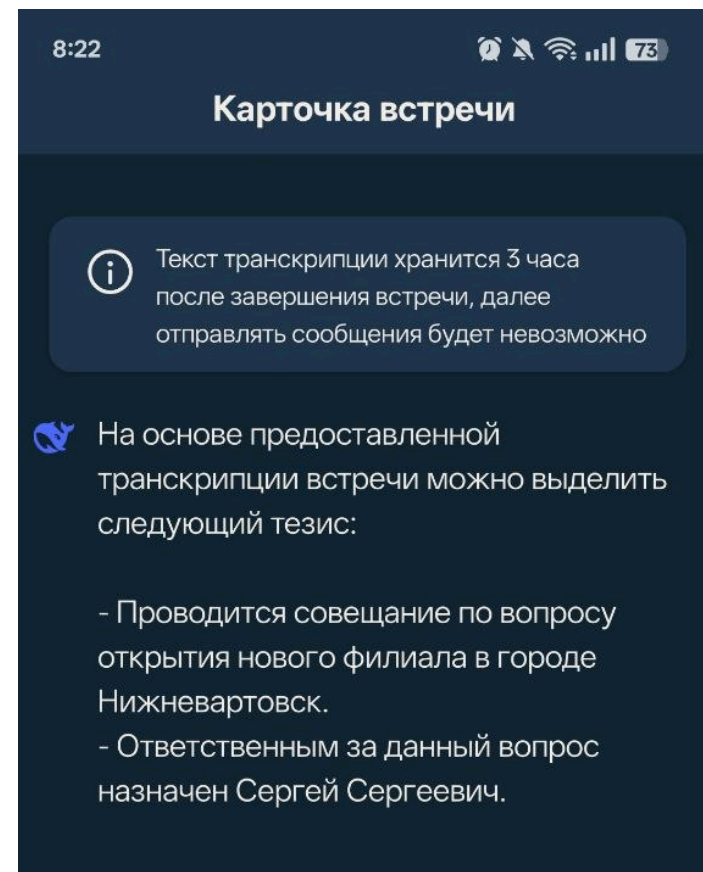
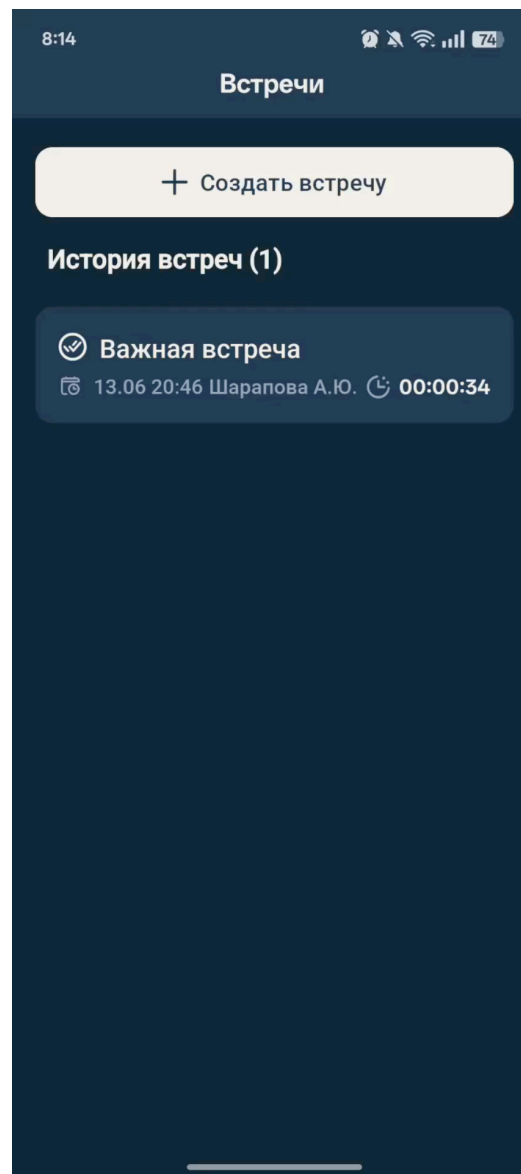
Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label ^	#Samples ^	FAIL ^	Error % ^	Average ^	Min ^	Max ^	Median ^	90th pct ^	95th pct ^	99th pct ^	Transactions/s ^	Received ^	Sent ^
Total	20000	3622	18.11%	83.72	0	2296	1.00	353.00	612.00	1109.98	3903.96	16225.81	571.33
Get All Prompts 1000 users	20000	3622	18.11%	83.72	0	2296	1.00	353.00	612.00	1109.98	3903.96	16225.81	571.33



Демонстрация

```
127.0.0.1:6379> get bf967dcc-ab37-41fc-99e9-c8627854b7c6_result
```

Добрый день коллеги,
обсуждаем открытие филиала в городе Нижневартовск,
доклад будет делать Сергей Сергеевич.
О а я купил макароны по акции



Заключение

В результате выполнения работы достигнуты все поставленные цели.

Разработано мобильное приложение для суммаризации протоколов встреч, которое позволяет пользователям получать быструю суммаризацию, дает возможность задавать вопросы по встрече и чувствовать себя естественно во время записи встречи.

Выполненные задачи:

- Проанализирована предметная область и существующие решения
- Спроектирована архитектура системы
- Реализована серверная часть
- Реализован мобильный клиент на базе Android
- Подобран промпт для фильтрации неформального контента
- Выбрана модель для транскрибации аудио файлов

Объем выполненной работы:

- Количество модулей: 4
- Количество файлов исходного кода: 197
- Общее количество строк кода: 9509





РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА РУТ (МИИТ)



ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



Цифровые технологии управления
транспортными процессами

Спасибо за внимание

